



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 2

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Las Tablas o la correa

Contexto:

Maximiliano es un cabro chico que vive pegao' al computador, fanático de la tecnología y sobre todo de la programación. Es adicto a los videojuegos, y le vuelan la mente su estructura, diseños y mecánicas. Pero tiene un problemón: su mamá le dijo lisa y llanamente que, si en la próxima prueba de matemáticas se sacaba menos de un 7, le iba a quitar el computador y lo iba a agarrar a correazos.

La prueba es oral: le van a decir un número y él tendrá que responder al tiro la tabla de multiplicar completa y en orden. Su amigo Lukas le dio el consejo justo: “No hay mejor forma de aprender que haciendo que el estudio se parezca a lo que te gusta”.

Así que Maximiliano decidió mezclar su prueba con el lenguaje de programación que está aprendiendo. Por eso, te manda a pedir con toa' la fe un programa en Python que:

Requerimientos:

- Pida al usuario un número por consola
- Valide que el número se encuentre entre 1 y 12
- Imprima el resultado de la tabla bajo el formato (Número_Seleccionado x Ni = Resultado)
EJ:
 $5 \times 1 = 5$
 $5 \times 2 = 10$
Etc...
- Posterior aplique la siguiente fórmula al número inicial:
 $f(x) = ((x * 7) \% 12) + 1$
- El resultado es la nueva tabla que Maximiliano debe estudiar, pero ahora debe ir preguntando el resultado por consola.
- En caso de que falle debe volver a pedir el resultado hasta que sea la respuesta correcta.
- En caso de acertar todos los resultados a la primera, felicite al usuario por consola.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 2

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



UCENINO El Aventurero

Contexto:

UCENINO anda juntando lucas pa'l asao del 18, y se le ocurrió una idea brillante para conseguir el dinero que le falta: seguir un mapa secreto que "tomó prestado" de Ciencias del Mar. Las instrucciones del mapa eran super simples, ya que solo usaban cuatro letras:

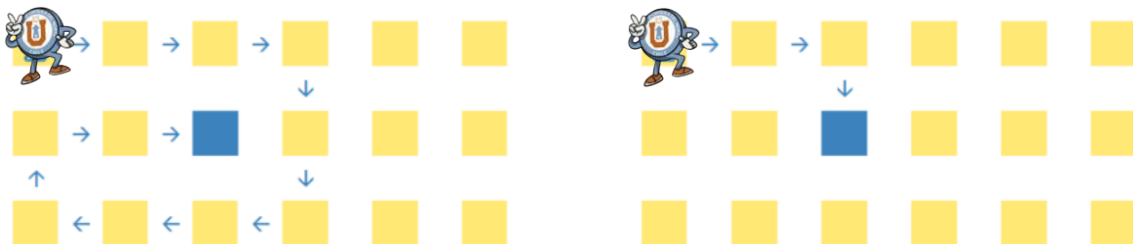
"L", "R", "U" y "D" (Left, Right, Up & Down).

Pero he aquí el atao: cuando estaba buscando compañeros para la aventura, un maligno estudiante de Ingeniería Comercial le sabotó las direcciones, agregando letras extra que complicaban la lectura. Eso sí, el susodicho dejó una pista: las letras añadidas se auto cancelan entre sí, porque su intención no era impedir que encontrara los tesoros, sino solo hacerle la vida más difícil.

Ejemplo:

Dirección sabotada: "RRRDDLLLURR".

Dirección final: "RRD" (2 derecha y 1 abajo)



Así que UCENINO, desesperado, te llamó pa' que le hagai un programa que limpie y reduzca las instrucciones a su forma original, corta y clara. Como agradecimiento, te va a invitar a su asao'.

Requerimientos:

- Pida al usuario la dirección del mapa sabotada.
- Itere sobre la cadena de texto y anule las instrucciones que correspondan, si una instrucción no corresponde a las 4 letras imprima por pantalla: "Pedazo de ruta omitida".
- Una vez optimizado, haga el recorrido e imprima la posición final
- Esto debe repetirse hasta que el usuario no escriba nada en la instrucción.
- Cuando el programa finalice imprima por pantalla "Aventura Finalizada".
- En caso de caer en la posición 4 izquierda y 4 abajo, imprima por consola "La mamá del Maxi te agarró a correazos".



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 2

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Salvando las notas

Hackeando Hawaii

Contexto:

Lukas, un joven programador en práctica, sacó una pésima nota en su certamen de programación. Se le ocurrió la idea de hackear el sistema de calificaciones de la universidad y logró conseguir un username de administrador, pero le faltaba lo más crucial: la contraseña. Por suerte, supo que se trataba de un PIN simple de tres dígitos (del 000 al 999), como '111', '254' o '040'.

Tu misión es crear un programa que simule el intento de acceso, probando todas las combinaciones posibles en orden hasta encontrar la contraseña correcta (predefinida en el código). El programa debe:

Requerimientos:

- Determine una contraseña genérica cualquiera para probar su código.
- Haga el algoritmo de “fuerza bruta”, es decir que intente todas las combinaciones posibles siguiendo un orden específico.
- Cuando logré descubrir la contraseña, imprima por pantalla “Contraseña hackeada con éxito, esta es: {Contraseña}”.

Desafío extra:

- Intenta hacerlo ahora, pero con letras: “edo”, “ppa”, “ucn”, para ello utiliza la misma lógica que en el programa de UCENINO, apóyate de una variable string “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”.
- Imprime por consola la cantidad de intentos totales que hizo el programa.
- Si es muy fácil, ahora mezcla números con letras, minúsculas y mayúsculas.